

Sincronizzazione avanzata in Linux

Condition Variables: teoria, semantica e pratica POSIX

Roberto Marino, PhD

Università di Messina
CdL in Informatica — Reti e Sistemi Distribuiti Mod.B

6 maggio 2026



UniMe
1548

Un mutex non basta

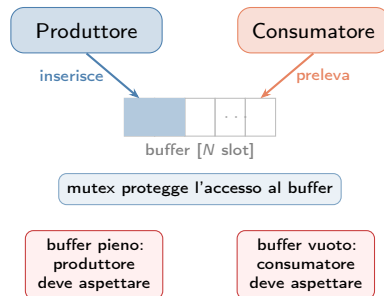
Il **mutex** garantisce mutua esclusione: un thread per volta. Non risponde però a una domanda diversa:

Il problema della sincronizzazione temporale

Come fa un thread ad **aspettare** che lo stato condiviso soddisfi una condizione, *senza tenere il mutex bloccato* e *senza sprecare CPU*?

Scenario: **buffer a capacità limitata** (N slot).

- ▶ Il **consumatore** non può prelevare se il buffer è vuoto
- ▶ Il **produttore** non può inserire se il buffer è pieno
- ▶ Entrambi *devono bloccarsi* finché l'altro non agisce



Tentativo 1: busy-wait con mutex tenuto

Prima idea: controllare count dentro la sezione critica, aspettando in un loop che diventi positivo.

```
1 /* consumatore */
2 pthread_mutex_lock(&mtx);
3 while (count == 0)
4     ; /* aspetta... ma il mutex
5         e' ancora tenuto! */
6 item = buf[head++ % N];
7 count--;
8 pthread_mutex_unlock(&mtx);
```

```
1 /* produttore */
2 pthread_mutex_lock(&mtx); /* BLOCCA */
3 buf[tail++ % N] = item;
4 count++;
5 pthread_mutex_unlock(&mtx);
```

Cosa succede:

1. Il consumatore acquisisce il mutex
2. Trova count == 0, entra nel loop
3. Gira a vuoto tenendo il mutex bloccato
4. Il produttore tenta lock: **si blocca**
5. Nessuno dei due può avanzare

Deadlock garantito

Il consumatore aspetta che count cresca, ma tiene il mutex. Il produttore aspetta il mutex per far crescere count. Ognuno aspetta l'altro per sempre.

Tentativo 2: rilasciare il mutex e riprovare

Correzione: rilasciare il mutex *prima* di aspettare, così il produttore può inserire.

```
1  /* consumatore */
2  while (1) {
3      pthread_mutex_lock(&mtx);
4      if (count > 0) break;
5      pthread_mutex_unlock(&mtx);
6      /* <-- finestra pericolosa:
7         il produttore puo' inserire
8         e segnalare proprio qui.
9         Il segnale va perso. */
10 }
11 item = buf[head++ % N];
12 count--;
13 pthread_mutex_unlock(&mtx);
```

Niente deadlock, ma due problemi restano:

1. CPU al 100%

Il consumatore gira in loop continuo anche quando il buffer è vuoto da ore. Su sistemi con molti thread è catastrofico.

2. Lost wakeup

Esiste un momento — tra unlock e il successivo lock — in cui il consumatore non tiene il mutex e non è ancora in attesa. Se il produttore inserisce e segnala *proprio in quel momento*, il segnale va perso e il consumatore non si sveglia mai.

Problema fondamentale

Non è un bug da correggere con attenzione: la finestra di race non è eliminabile a livello utente. Serve supporto del kernel.

Il requisito: cosa serve davvero

Emergono due requisiti **non negoziabili**:

Requisito 1 — Atomicità

Rilasciare il mutex e sospendere il thread devono avvenire come un'unica operazione **indivisibile**.

Altrimenti, qualsiasi signal emesso tra il rilascio e la sospensione va **perso** — il thread dorme per sempre.

Questa è la *finestra di race* del tentativo 2: non è eliminabile a livello utente, serve supporto del kernel.

Requisito 2 — Efficienza

Un thread in attesa non deve consumare CPU. Deve essere **rimosso dallo scheduler** finché la condizione non è soddisfatta.

Il busy-wait del tentativo 1 e 2 non lo garantisce: spreca core, scalda la CPU, disturba gli altri thread.

Su sistemi embedded o con molti thread il degrado è catastrofico.

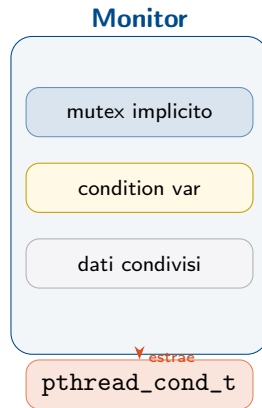
La condition variable è la primitiva del kernel che soddisfa entrambi i requisiti: `wait(cv, mutex)` rilascia il mutex e sospende il thread in modo *atomico*, senza nessuna finestra.

C.A.R. Hoare (1974) e **P.B. Hansen (1975)** propongono il *monitor*: una struttura che incapsula dati, mutex implicito e meccanismo di attesa.

Un monitor garantisce:

- ▶ un solo thread attivo per volta (mutex implicito)
- ▶ la possibilità di **sospendersi** dentro il monitor cedendo temporaneamente il lock
- ▶ il risveglio automatico quando la condizione cambia

POSIX (1993/2001) non implementa i monitor direttamente, ma ne estrae la primitiva essenziale: la **condition variable**.



Semantica: le tre operazioni fondamentali

wait(cv, mutex)

1. Rilascia il mutex
2. Sospende il thread
3. Al risveglio riacquisisce il mutex

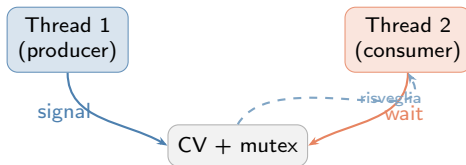
I passi 1 e 2 sono **atomici**:
nessuna race.

signal(cv)

- ▶ Sveglia **uno** dei thread in attesa
- ▶ Se nessuno aspetta: no-op
- ▶ Il thread svegliato compete per il mutex

broadcast(cv)

- ▶ Sveglia **tutti** i thread in attesa
- ▶ Ognuno compete per il mutex
- ▶ Solo uno per volta entra nella sezione critica



Soluzione corretta: Produttore/Consumatore con condition variables

Produttore

```
1 pthread_mutex_lock(&mtx);
2
3 while (count == N)
4     pthread_cond_wait(
5         &not_full, &mtx);
6
7 buf[tail++ % N] = item;
8 count++;
9
10 pthread_cond_signal(&not_empty);
11 pthread_mutex_unlock(&mtx);
```

Consumatore

```
1 pthread_mutex_lock(&mtx);
2
3 while (count == 0)
4     pthread_cond_wait(
5         &not_empty, &mtx);
6
7 item = buf[head++ % N];
8 count--;
9
10 pthread_cond_signal(&not_full);
11 pthread_mutex_unlock(&mtx);
```

not_full: segnalata dal consumatore quando libera uno slot. not_empty: segnalata dal produttore quando inserisce un elemento.


```
1 pthread_mutex_lock(&mtx);           // (1)
2
3 while (count == N)                   // (2)
4     pthread_cond_wait(               // (3)
5         &not_full, &mtx);
6
7 buf[tail++ % N] = item;              // (4)
8 count++;
9
10 pthread_cond_signal(&not_empty);    // (5)
11 pthread_mutex_unlock(&mtx);
```

(1) — Acquisizione del mutex

Il mutex non protegge solo buf: protegge *l'invariante* dell'intero sistema, cioè il fatto che count, head e tail siano sempre coerenti tra loro. Senza il mutex, due produttori potrebbero scrivere nella stessa cella contemporaneamente.

(2) — while, non if

Al risveglio dalla wait la condizione *potrebbe non essere più vera*. Esempio: due produttori aspettano su not_full; il consumatore libera un solo slot e chiama signal; uno dei due produttori si sveglia e riempie lo slot; il secondo si sveglia per spurious wakeup e trova count == N di nuovo. Senza while scriverebbe fuori dal buffer.

```
1 pthread_mutex_lock(&mtx);          // (1)
2
3 while (count == N)                  // (2)
4     pthread_cond_wait(              // (3)
5         &not_full, &mtx);
6
7 buf[tail++ % N] = item;             // (4)
8 count++;
9
10 pthread_cond_signal(&not_empty);    // (5)
11 pthread_mutex_unlock(&mtx);
```

(3) — Atomicità di wait

`pthread_cond_wait` fa tre cose in sequenza atomica: rilascia il mutex, sospende il thread nella coda della CV, al risveglio riacquisisce il mutex. L'atomicità dei primi due passi è fondamentale: se tra il rilascio e la sospensione arrivasse un `signal`, andrebbe perso e il thread dormirebbe per sempre.

(4) — Sezione critica

Qui `count < N` è una garanzia assoluta. Nessun altro thread può modificare `count` tra il controllo e la scrittura.

(5) — signal e non broadcast

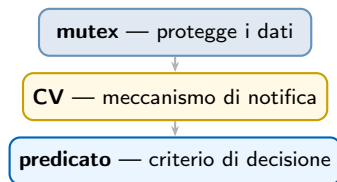
Abbiamo inserito *un* elemento: al massimo un consumatore può procedere. Svegliarne più d'uno con broadcast è corretto ma inefficiente: tutti si sveglierebbero, uno prenderebbe l'elemento, gli altri tornerebbero a dormire dopo aver riacquisito e rilasciato il mutex inutilmente.

CV e condizione: due cose distinte

La condition variable **non trasporta informazioni**.

`pthread_cond_signal` non dice *cosa* è cambiato: dice solo “qualcosa è cambiato, vai a controllare”.

Ogni sistema con CV ha quindi **tre componenti separati**:



I tre lavorano insieme:
senza il predicato la CV
non ha senso da sola.

```
1 pthread_mutex_lock(&mtx);
2
3 /* CV: il meccanismo che sospende
4  * e sveglia il thread.
5  *
6  * "count == 0" e' il PREDICATO:
7  * la proprieta' dello stato che
8  * il thread controlla ogni volta
9  * che viene svegliato.
10 *
11 * Il while ri-valuta il predicato
12 * dopo ogni risveglio, perche'
13 * la CV non garantisce che il
14 * predicato sia diventato vero:
15 * garantisce solo che qualcosa
16 * e' cambiato. */
17
18 while (count == 0)
19     pthread_cond_wait(&cv, &mtx);
20
21 /* Qui il predicato e' sicuramente
22  * vero: count > 0. */
23 count--;
24
25 pthread_mutex_unlock(&mtx);
```

`pthread_cond_signal`

Sveglia **un solo** waiter.

- ▶ Usare quando tutti i waiter hanno *la stessa* condizione da controllare
- ▶ Usare quando solo un thread può comunque procedere
- ▶ Più efficiente: un solo risveglio, una sola competizione

Esempio: buffer con un solo slot libero

`pthread_cond_broadcast`

Sveglia **tutti** i waiter.

- ▶ Usare quando i waiter hanno condizioni *diverse*
- ▶ Usare per eventi globali (shutdown, resize, ...)
- ▶ Sempre corretto; meno efficiente con molti thread

Esempio: barriera, reader/writer

- ▷ **Regola pratica:** in dubbio usa broadcast. Ottimizza con signal solo dopo aver misurato e solo se sei certo che tutti i waiter abbiano la stessa condizione.

Funzione	Scopo
pthread_cond_init(&cv, NULL)	Inizializzazione dinamica
PTHREAD_COND_INITIALIZER	Inizializzazione statica (globale)
pthread_cond_wait(&cv, &mtx)	Attesa (rilascia mutex, dorme, riprende)
pthread_cond_timedwait(&cv, &mtx, &ts)	Come wait, con timeout assoluto
pthread_cond_signal(&cv)	Sveglia un waiter
pthread_cond_broadcast(&cv)	Sveglia tutti i waiter
pthread_cond_destroy(&cv)	Distruzione

Nota su timedwait:

il timeout è un *tempo assoluto* (struct timespec), non un intervallo. Si calcola con `clock_gettime + offset`.

Una CV, un mutex:

ogni CV va usata *sempre* con lo stesso mutex. Mischiare mutex diversi con la stessa CV è comportamento non definito.

if invece di while

```
1 /* SBAGLIATO */
2 if (!condizione)
3     pthread_cond_wait(&cv, &mtx);
4 /* condizione potrebbe essere falsa
5    per spurious wakeup o per un
6    altro thread piu' veloce */
```

Mutex sbagliato

```
1 pthread_mutex_t mtx1, mtx2;
2 pthread_cond_t  cv;
3
4 /* Thread A */
5 pthread_cond_wait(&cv, &mtx1);
6 /* Thread B */
7 pthread_cond_wait(&cv, &mtx2);
8 /* UNDEFINED BEHAVIOUR */
```

timedwait con tempo relativo

```
1 struct timespec ts;
2 /* SBAGLIATO: timeout relativo */
3 ts.tv_sec  = 2;
4 ts.tv_nsec = 0;
5 pthread_cond_timedwait(&cv, &mtx, &
6                        ts);
7
8 /* CORRETTO: tempo assoluto */
9 clock_gettime(CLOCK_REALTIME, &ts);
10 ts.tv_sec += 2; /* +2 secondi */
11 pthread_cond_timedwait(&cv, &mtx, &
12                        ts);
```